



# Déroulé Pédagogique – Organisation Industrielle

Module OI – Formation Habilitations Nucléaires



**Formateur :** Stéphane JAUBERT



**Organisme :** CFAI Centre – Pôle Formation UIMM-CVDL



**Lieu :** Ouzouer-sur-Loire



**Dates :** 28-29 janvier & 9 février 2026



**Volume :** 21h (3 jours)

■ OI – Organisation Industrielle ■ AC – Amélioration Continue ■ MRP – Méthode de Résolution de Problèmes ■ Jeu pédagogique (simulation)

**Note :** Les modules Amélioration Continue (AC) et Méthodes de Résolution de Problèmes (MRP) ne constituent pas des formations autonomes. Ce sont des composantes intégrées du parcours Organisation Industrielle, identifiées ici par domaine pour assurer la traçabilité des compétences abordées.

| HORAIRE                                                                                 | DURÉE  | DOMAINE      | MODULE / SÉQUENCE                                             | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                              | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                           | SUPPORTS / OUTILS                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>JOUR 1 – Mardi 28 janvier 2026 – Fondamentaux de l'OI &amp; Introduction au Lean</b> |        |              |                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                |
| 09h00                                                                                   | 30 min | OI           | <b>Accueil &amp; brise-glace</b><br>"Le produit du quotidien" | Créer une dynamique de groupe ;<br>montrer que l'industrie est partout<br>dans le quotidien                                                                                                         | Travail en binôme sur le parcours<br>industriel d'un objet personnel,<br>restitution collective                                                                                                | Post-its, objets personnels                                    |
| 09h30                                                                                   | 1h00   | OI           | <b>L'entreprise industrielle<br/>&amp; ses services</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Définir une entreprise industrielle</li><li>• Classer les types d'industries</li><li>• Comprendre l'organigramme et le<br/>rôle de chaque service</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Définition participative</li><li>• Jeu de classification (12 cartes<br/>entreprises)</li><li>• Exercice "organigramme vivant"<br/>(post-its)</li></ul> | Cartes 12 entreprises, post-its,<br>paperboard, Diapo CFAI_LSS |
| 10h30                                                                                   | 15 min | <b>Pause</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                |

| HORAIRE                                                                                                                                                          | DURÉE  | DOMAINE                                                                                                   | MODULE / SÉQUENCE                         | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                                   | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                            | SUPPORTS / OUTILS                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 10h45                                                                                                                                                            | 45 min | OI                                                                                                        | Relation Client & Performance QCD         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre la relation client interne / externe</li> <li>Maîtriser le triptyque Qualité – Coûts – Délais</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeu de rôle client interne (chaîne de production vélo)</li> <li>Exercice "Triptyque impossible"</li> </ul>                               | Cartes de rôle, schéma triangle QCD                                            |
| 11h30                                                                                                                                                            | 1h00   | AC                                                                                                        | Processus, Valeur Ajoutée & 7 gaspillages | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre l'approche processus (SIPOC)</li> <li>Distinguer Valeur Ajoutée / Non-Valeur Ajoutée</li> <li>Identifier les 7 gaspillages (Muda)</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Démonstration avion en papier</li> <li>Chasse aux gaspillages sur photos industrielles (3 groupes)</li> </ul>                            | Photos ateliers (avant/après), post-its 3 couleurs                             |
| 12h30                                                                                                                                                            | 1h00   |  <b>Pause déjeuner</b> |                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 13h30                                                                                                                                                            | 1h30   | AC                                                                                                        | Lean Manufacturing & 5S pratique          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre les 5 principes du Lean</li> <li>Maîtriser la méthode 5S par la pratique</li> <li>Découvrir le management visuel</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Storytelling Toyota</li> <li><b>Atelier 5S sur table</b> (30 min – manipulateur)</li> <li>Photos avant/après 5S industrielles</li> </ul> | Matériel 5S (stylos, feuilles, etc.), photos management visuel, Diapo CFAI_LSS |
| 15h00                                                                                                                                                            | 15 min |  <b>Pause</b>          |                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 15h15                                                                                                                                                            | 1h15   | AC                                                                                                        | Introduction VSM & Symboles               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre la cartographie des flux (matière et information)</li> <li>Identifier les symboles VSM standards</li> <li>Calculer Lead Time vs temps de VA</li> </ul> | Présentation interactive des symboles, exercices de lecture de carte VSM                                                                                                        | Icônes VSM (PDF), Guide VSM, Infographie VSM                                   |
| 16h30                                                                                                                                                            | 15 min | OI                                                                                                        | Synthèse J1                               | Ancrer les apprentissages                                                                                                                                                                                | Quiz oral rapide, tour de table 1 mot-clé                                                                                                                                       | —                                                                              |
|  <b>JOUR 2 – Mercredi 29 janvier 2026 – VSM, TRS &amp; Gestion des Stocks</b> |        |                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
| 09h00                                                                                                                                                            | 15 min | OI                                                                                                        | Rappels J1                                | Consolider les acquis de la veille                                                                                                                                                                       | Quiz rapide oral                                                                                                                                                                | —                                                                              |

| HORAIRE                                                                                                                                                                           | DURÉE  | DOMAINE | MODULE / SÉQUENCE                        | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                                    | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                      | SUPPORTS / OUTILS                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 09h15                                                                                                                                                                             | 1h45   | AC      | TP VSM – ABC Emboutissage                | Réaliser une VSM complète ; identifier goulots et gaspillages ; calculer les indicateurs                                                                                                                  | Travail en sous-groupes : construction carte état actuel, calcul Lead Time, taux de VA, restitution       | Exercice VSM ABC (HTML), Corrigé (DOCX)                   |
| 11h00                                                                                                                                                                             | 15 min |         |                                          |                                                                                                                                                                                                           |  <b>Pause</b>          |                                                           |
| 11h15                                                                                                                                                                             | 1h15   | AC      | TRS – Théorie & Calcul                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre les 3 taux (disponibilité, performance, qualité)</li> <li>Calculer le TRS sur données réelles</li> <li>Identifier les leviers d'amélioration</li> </ul> | Exposé interactif, exercices de calcul progressifs                                                        | Fiche calcul TRS (PDF), Diapo TRS                         |
| 12h30                                                                                                                                                                             | 1h00   |         |                                          |                                                                                                                                                                                                           |  <b>Pause déjeuner</b> |                                                           |
| 13h30                                                                                                                                                                             | 1h00   | AC      | TP Analyse TRS                           | Analyser les données TRS d'un centre d'usinage, proposer des actions correctives                                                                                                                          | Travail sur tableur en sous-groupes, restitution                                                          | TP Analyse TRS (PDF), Données TRS (XLSX), Corrigés (XLSX) |
| 14h30                                                                                                                                                                             | 15 min |         |                                          |                                                                                                                                                                                                           |  <b>Pause</b>          |                                                           |
| 14h45                                                                                                                                                                             | 1h15   | OI      | Gestion des Stocks – Fondamentaux        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre les types de stocks et leurs coûts</li> <li>Calculer stock de sécurité et point de commande</li> </ul>                                                  | Cours interactif, exercices de calcul, ECI Gestion Stock                                                  | Cours Gestion Stock (PDF), Diapo Stocks, ECI n°17 (PDF)   |
| 16h00                                                                                                                                                                             | 45 min | OI      | Kanban – Concepts & lien avec les stocks | Comprendre le système Kanban comme outil de pilotage du flux tiré                                                                                                                                         | Présentation interactive, lien avec les concepts de stock vus précédemment                                | Approche Lean Toyota (PDF)                                |
|  <b>JOUR 3 – Lundi 9 février 2026 – Jeux pédagogiques, AMDEC &amp; Résolution de Problèmes</b> |        |         |                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                           |
| 09h00                                                                                                                                                                             | 15 min | OI      | Rappels J1-J2                            | Réactiver les acquis après la coupure (10 jours)                                                                                                                                                          | Quiz rapide, tour de table : "Qu'avez-vous retenu ?"                                                      | —                                                         |

| HORAIRE | DURÉE  | DOMAINE   | MODULE / SÉQUENCE                                                                                                                               | OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES                                                                                                                                                                                                | MÉTHODES & ACTIVITÉS                                                                                                                                                                                                | SUPPORTS / OUTILS                                                                    |
|---------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 09h15   | 2h45   | JEU<br>AC |  <b>Jeu du KANBAN</b><br><i>Simulation flux poussé vs tiré</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vivre la différence flux poussé vs flux tiré</li> <li>Comprendre les principes du Kanban par la pratique</li> <li>Mesurer l'impact sur les en-cours et le lead time</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Phase 1 : simulation flux poussé</li> <li>Phase 2 : introduction tickets Kanban</li> <li>Relevé d'indicateurs par les participants</li> <li>Débriefing comparatif</li> </ul> | Présentation Jeu du Kanban (DOCX), matériel jeu, Feedback (HTML)                     |
| 12h00   | 1h00   |           |  <b>Pause déjeuner</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 13h00   | 1h00   | MRP       | <b>Résolution de Problèmes</b><br><i>5 Pourquoi &amp; QRQC</i>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre l'esprit Kaizen</li> <li>Maîtriser les 5 Pourquoi</li> <li>Découvrir le QRQC</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cas pratique "Pièces défectueuses" (3 équipes)</li> <li>Roleplay QRQC (3 min chrono)</li> </ul>                                                                              | Fiche cas pratique, minuteur, paperboard                                             |
| 14h00   | 1h30   | MRP       | <b>AMDEC – Théorie &amp; TP</b>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprendre l'AMDEC (G × O × D)</li> <li>Réaliser une AMDEC sur cas industriel</li> <li>Prioriser les actions correctives</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exposé interactif + exemple machine à café</li> <li>TP en sous-groupes sur cas flexographie</li> <li>Restitution et débriefing</li> </ul>                                    | Diapo AMDEC (PPT), Cours AMDEC (DOCX), Exemple machine à café, ECI N°38 Flexographie |
| 15h30   | 15 min |           |  <b>Pause</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |
| 15h45   | 1h00   | OI        | <b>Synthèse globale &amp; Évaluation</b>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Relier tous les outils (VSM, TRS, Kanban, AMDEC, 5 Pourquoi)</li> <li>Évaluer les acquis</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Construction collective "Maison Lean"</li> <li>Quiz final</li> <li>Tour de table, plan d'action personnel</li> <li>Questionnaire satisfaction</li> </ul>                     | Maison LEAN (PDF), quiz, fiche plan d'action, questionnaire satisfaction             |

| DOMAINE                                                                                                              | MODULES CONCERNÉS                                              | VOLUMEHoraire | COMPÉTENCES VISÉES                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Organisation Industrielle          | Entreprise & services, Relation client, QCD, Stocks, Synthèses | ~7h           | Environnement industriel, relation client interne/externe, QCD, gestion des stocks, Kanban |
|  Amélioration Continue              | Lean & 5S, VSM, TRS, Processus & VA, Jeu du Kanban             | ~11h          | Lean Manufacturing, 5S, VSM, TRS/OEE, 7 gaspillages, flux tiré, PDCA                       |
|  Méthode de Résolution de Problèmes | 5 Pourquoi, QRQC, AMDEC                                        | ~3h           | 5 Pourquoi, QRQC, AMDEC (G×O×D), analyse de cause racine                                   |

## Retour d'expérience terrain

### Hétérogénéité des profils

- Profils essentiellement orientés exécution technique et manutention
- Prérequis très variables d'un participant à l'autre
- Nécessite une adaptation permanente du niveau de discours et des exercices

### Désalignement des objectifs

- Les habilitations nucléaires sont l'unique intérêt perçu par les apprenants
- Le module OI est vécu comme un « passage obligé » sans valeur perçue
- Pour certains, désengagement manifeste voire irrespect – posture de présence subie

### Prérequis & limites constatés

- L'amélioration continue nécessite un socle minimal de bases théoriques (lecture de données, calculs simples)
- Le niveau en numératie limite la profondeur des exercices TRS et gestion des stocks
- Le volume horaire OI est difficilement exploitable à son plein potentiel avec ce public

### Adaptations pédagogiques mises en œuvre

- Privilégier les jeux et simulations (Kanban) pour maintenir l'engagement
- Réduire les apports théoriques au strict nécessaire
- Ancrer systématiquement dans des exemples concrets et terrain
- Valoriser l'expérience professionnelle des participants

**Stéphane JAUBERT** – Formateur Organisation Industrielle

CFAI Centre – Pôle Formation UIMM Centre-Val de Loire

Février 2026 – Module OI dans le cadre de la formation Habilitations Nucléaires (Ouzouer-sur-Loire)